Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias Básicas

Área de Programación

Programación Avanzada

Ing. Jorge Estuardo Tello Monzón

Universidad Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Proyecto de aplicación 02

XelaTech Soporte

Rudy Isaac Cardona Santisteban

Carne: 1580226

Guatemala, 01 de noviembre del 2026

XelaTech Soporte

Instrucciones de uso y casos de prueba

1. Estructura del proyecto

- Program.cs: punto de entrada; solo crea el sistema y el menú.
- Modelo/: enumeraciones, Persona, Cliente, Tecnico, Equipo (con ComputadoraPortatil, ComputadoraEscritorio e Impresora), Solicitud, Repuesto, RepuestoUtilizado, RegistroEstado, ResultadoBusqueda.
- Servicios/: gestores de cada módulo, MatrizCarga, Ordenador (Bubble, Selection, Shell y Quick Sort), Buscador (tres secuenciales y una binaria), Reportes, GeneradorDatos, Validador, Consola y ReglaNegocioException.
- Interfaz/MenuConsola.cs: menú principal y submenús.

2. Estructuras de datos utilizadas

- Listas (List<T>): clientes, técnicos, equipos, solicitudes, repuestos, repuestos de cada solicitud y bitácora de búsquedas.
- Colas (Queue<Solicitud>): colaUrgente y colaNormal; se atiende primero la urgente y, dentro de cada una, por orden de llegada.
- Pila (Stack<RegistroEstado>): historial de estados de cada solicitud; permite consultar y deshacer.
- Arreglo unidimensional int[5]: cantidad de calificaciones de 1 a 5. Matriz int[10, 7]: carga semanal por técnico y día.
- Random: generación de datos de prueba (opción 10 del menú).

3. Uso del programa

El menú principal tiene 11 opciones y cada módulo tiene su submenú. Escriba el número de la opción y presione Enter. Si escribe un dato inválido, el programa muestra un mensaje y vuelve a preguntar o regresa al submenú; nunca se cierra por un error.

Flujo de atención recomendado

1. Opción 1: registrar un cliente.
2. Opción 2: registrar un técnico (su especialidad debe coincidir con el tipo de equipo).
3. Opción 3: registrar el equipo del cliente (el número de serie no puede repetirse).
4. Opción 5: registrar repuestos en el inventario.
5. Opción 4 → Crear solicitud: indique código de cliente, código de equipo, descripción y prioridad. Queda en la cola correspondiente.
6. Opción 6 → Atender siguiente solicitud: toma la urgente primero y le asigna el técnico apto con menos carga.
7. Opción 4 → Registrar diagnóstico y Registrar repuestos.
8. Opción 4 → Actualizar estado: EnReparacion y luego ListaParaEntregar.
9. Opción 4 → Registrar entrega: pide la calificación (1 a 5) y muestra mano de obra, repuestos y total.
10. Opciones 7, 8 y 9: ordenar, buscar y consultar los 12 reportes. La opción 10 genera datos de prueba para ver todo funcionando rápido.

Reglas importantes

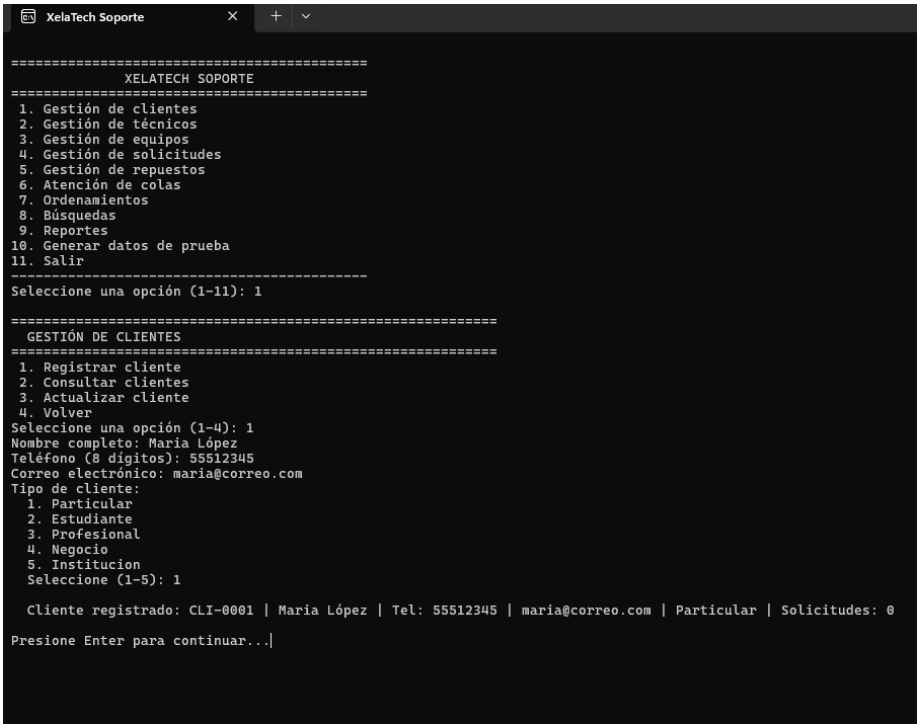
- Un técnico puede tener como máximo 3 trabajos activos. Un trabajo está activo desde Asignada hasta ListaParaEntregar.
- Cada equipo puede tener una sola solicitud activa.
- Mano de obra = costo de revisión del tipo de equipo + costo adicional. Total = mano de obra + repuestos.
- Deshacer solo funciona desde EnDiagnostico, EnReparacion o ListaParaEntregar. Una solicitud entregada o cancelada ya no se puede modificar.
- La asignación de técnico solo se hace desde "Atención de colas"; la entrega solo desde "Registrar entrega".

4. Casos de prueba.

CP-01 · Registrar cliente válido

Pasos: Opción 1 → 1: nombre "María López", teléfono 55512345, correo maria@correo.com, tipo Particular.

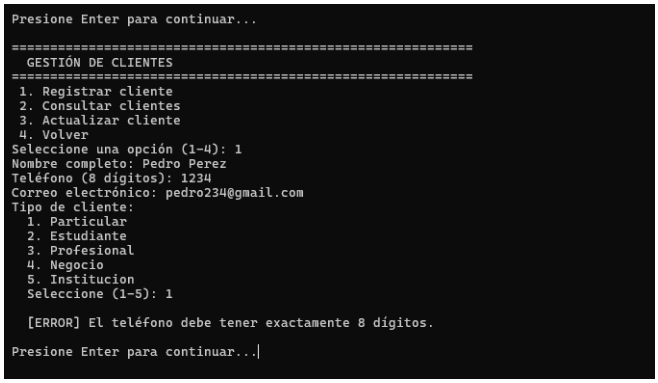
Resultado esperado: Cliente registrado con código CLI-0001.



CP-02 · Teléfono inválido (V3/VA1)

Pasos: Opción 1 → 1 con teléfono 1234.

Resultado esperado: Mensaje de error "El teléfono debe tener exactamente 8 dígitos"; no se registra.



CP-03 · Campo obligatorio vacío (V2)

Pasos: Opción 1 → 1 dejando el nombre vacío.

Resultado esperado: Error "El campo 'Nombre completo' es obligatorio".

```
Presione Enter para continuar...

============================================================
  GESTIÓN DE CLIENTES
============================================================
 1. Registrar cliente
 2. Consultar clientes
 3. Actualizar cliente
 4. Volver
Seleccione una opción (1-4): 1
Nombre completo:
Teléfono (8 dígitos): 324352342234
Correo electrónico: teo@gmail.com
Tipo de cliente:
  1. Particular
  2. Estudiante
  3. Profesional
  4. Negocio
  5. Institucion
  Seleccione (1-5): 1

  [ERROR] El campo 'Nombre completo' es obligatorio y no puede estar vacío.

Presione Enter para continuar...
```

CP-04 · Correo repetido (VA2)

Pasos: Registrar otro cliente con maria@correo.com.

Resultado esperado: Error indicando que el correo ya existe.

```
============================================================
  GESTIÓN DE CLIENTES
============================================================
 1. Registrar cliente
 2. Consultar clientes
 3. Actualizar cliente
 4. Volver
Seleccione una opción (1-4): 1
Nombre completo: Maria Torres
Teléfono (8 dígitos): 23459745
Correo electrónico: maria@correo.com
Tipo de cliente:
  1. Particular
  2. Estudiante
  3. Profesional
  4. Negocio
  5. Institucion
  Seleccione (1-5): 1

  [ERROR] Ya existe un cliente con el correo maria@correo.com.

Presione Enter para continuar...
```

CP-05 · Registrar técnico y equipo

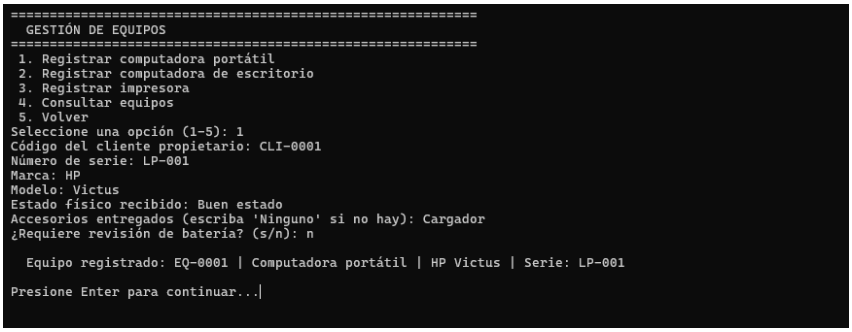
Pasos: Técnico "Luis Pérez" con especialidad Portatiles; equipo portátil con serie LP-001 del cliente CLI-0001.

Resultado esperado: TEC-0001 y EQ-0001 registrados.

```
============================================================
  GESTIÓN DE TÉCNICOS
============================================================
 1. Registrar técnico
 2. Consultar técnicos
 3. Consultar por especialidad
 4. Cambiar disponibilidad
 5. Distribución de calificaciones
 6. Volver
Seleccione una opción (1-6): 1
Nombre completo: Luis Perez
Especialidad:
  1. Portatiles
  2. Escritorio
  3. Impresoras
  Seleccione (1-3): 1

  Técnico registrado: TEC-0001 | Luis Perez | Portatiles | Disponible | Activos: 0/3 | Finalizados: 0 | Promedio: 0.0

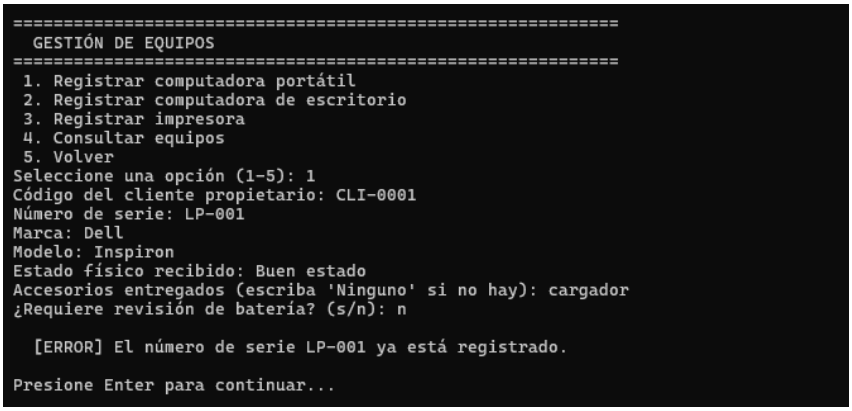
Presione Enter para continuar...
```



CP-06 · Serie duplicada (V1)

Pasos: Registrar otro equipo con serie LP-001.

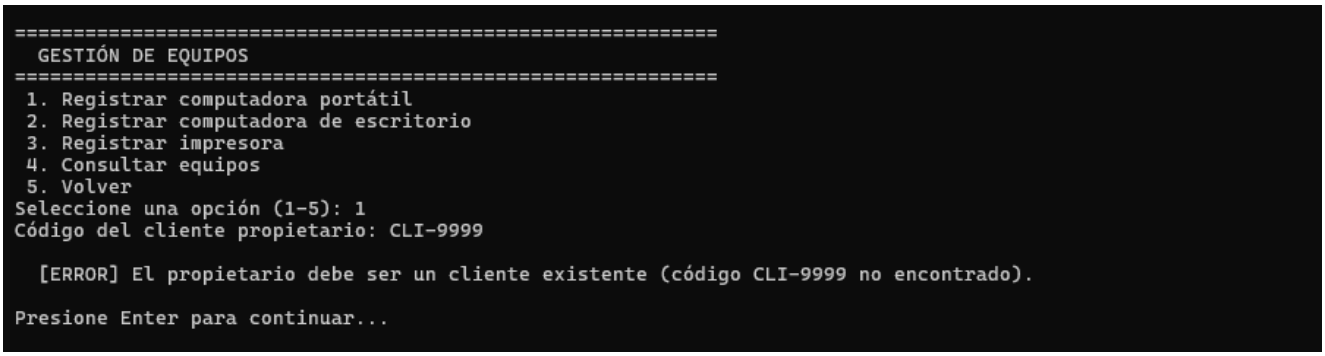
Resultado esperado: Error "El número de serie LP-001 ya está registrado".



CP-07 · Propietario inexistente (VA11)

Pasos: Registrar un equipo con propietario CLI-9999.

Resultado esperado: Error indicando que el propietario debe ser un cliente existente.



CP-08 · Crear solicitud normal

Pasos: Opción 4 → 1: CLI-0001, EQ-0001, descripción "No enciende", prioridad Normal.

Resultado esperado: SOL-0001 en estado EnEspera dentro de la cola NORMAL, con tiempo estimado de 3.0 h o 4.0 h según la batería.

```
============================================================
  GESTIÓN DE SOLICITUDES
============================================================
 1. Crear solicitud (normal o urgente)
 2. Registrar diagnóstico
 3. Registrar repuestos
 4. Actualizar estado (incluye cancelar)
 5. Registrar entrega
 6. Consultar historial de estados
 7. Deshacer último cambio
 8. Consultar solicitudes
 9. Volver
Seleccione una opción (1-9): 1
Código del cliente: CLI-0001
Código del equipo: EQ-0001
Descripción del problema: No enciende
Prioridad:
  1. Normal
  2. Urgente
  Seleccione (1-2): 1

  Solicitud creada: SOL-0001 | Prioridad: Normal | Estado: EnEspera
  Tiempo estimado de atención: 3.0 h
  Colocada en la cola NORMAL.

Presione Enter para continuar...
```

CP-09 · Segunda solicitud activa del equipo (V5)

Pasos: Crear otra solicitud para EQ-0001.

Resultado esperado: Error "El equipo EQ-0001 ya tiene una solicitud activa".

```
============================================================
  GESTIÓN DE SOLICITUDES
============================================================
 1. Crear solicitud (normal o urgente)
 2. Registrar diagnóstico
 3. Registrar repuestos
 4. Actualizar estado (incluye cancelar)
 5. Registrar entrega
 6. Consultar historial de estados
 7. Deshacer último cambio
 8. Consultar solicitudes
 9. Volver
Seleccione una opción (1-9): 1
Código del cliente: CLI-0001
Código del equipo: EQ-0001
Descripción del problema: Se apaga en cualquier momento
Prioridad:
  1. Normal
  2. Urgente
  Seleccione (1-2): 1

  [ERROR] El equipo EQ-0001 ya tiene una solicitud activa.

Presione Enter para continuar...
```

CP-10 · Cliente o equipo inexistente (V4)

Pasos: Crear solicitud con CLI-9999 o con EQ-9999.

Resultado esperado: Error indicando que el cliente o el equipo no existe.

```
============================================================
  GESTIÓN DE SOLICITUDES
============================================================
 1. Crear solicitud (normal o urgente)
 2. Registrar diagnóstico
 3. Registrar repuestos
 4. Actualizar estado (incluye cancelar)
 5. Registrar entrega
 6. Consultar historial de estados
 7. Deshacer último cambio
 8. Consultar solicitudes
 9. Volver
Seleccione una opción (1-9): 1
Código del cliente: CLI-9999
Código del equipo: EQ-9999
Descripción del problema: Se apaga
Prioridad:
  1. Normal
  2. Urgente
  Seleccione (1-2): 1

  [ERROR] El cliente CLI-9999 no existe.

Presione Enter para continuar...
```

CP-11 · Prioridad: urgente antes que normal

Pasos: Crear dos equipos más; solicitud normal para uno y luego urgente para el otro; Opción 6 → 2.

Resultado esperado: Se atiende primero la urgente, aunque la normal haya llegado antes.

```
==========================================
            XELATECH SOPORTE
==========================================
 1. Gestión de clientes
 2. Gestión de técnicos
 3. Gestión de equipos
 4. Gestión de solicitudes
 5. Gestión de repuestos
 6. Atención de colas
 7. Ordenamientos
 8. Búsquedas
 9. Reportes
10. Generar datos de prueba
11. Salir
------------------------------------------
Seleccione una opción (1-11): 6

============================================================
  ATENCIÓN DE COLAS
============================================================
 1. Ver colas
 2. Atender siguiente solicitud
 3. Mostrar matriz de carga semanal
 4. Volver
Seleccione una opción (1-4): 2

  Solicitud atendida: SOL-0001 (Normal)
  Cliente: Maria López | Equipo: EQ-0001 | Computadora portátil | HP Victus | Serie: LP-001
  Técnico asignado: Luis Perez (2/3 trabajos activos)
  Estado: Asignada

Presione Enter para continuar...
```

CP-12· Diagnóstico y costo de mano de obra

Pasos: Opción 4 → 2 sobre una solicitud asignada; Enter para usar el diagnóstico sugerido; costo adicional 50.

Resultado esperado: Estado EnDiagnostico y mano de obra = costo de revisión del equipo + Q 50.00.

```
============================================================
  GESTIÓN DE SOLICITUDES
============================================================
 1. Crear solicitud (normal o urgente)
 2. Registrar diagnóstico
 3. Registrar repuestos
 4. Actualizar estado (incluye cancelar)
 5. Registrar entrega
 6. Consultar historial de estados
 7. Deshacer último cambio
 8. Consultar solicitudes
 9. Volver
Seleccione una opción (1-9): 2
Código de la solicitud: SOL-0002
  Diagnóstico sugerido para este tipo de equipo: Revisar batería, disco, memoria, pantalla y ventilación.
Diagnóstico (Enter para usar el sugerido):
Costo adicional de mano de obra (0 si no hay): Q 50

  Diagnóstico registrado. Mano de obra: Q 170.00 (revisión Q 120.00 + adicional Q 50.00)

Presione Enter para continuar...
```

CP-13 · Repuesto sin existencia suficiente (V8)

Pasos: Opción 4 → 3 pidiendo sin código del repuesto.

Resultado esperado: No existe un repuesto con el código.

```
============================================================
  GESTIÓN DE SOLICITUDES
============================================================
 1. Crear solicitud (normal o urgente)
 2. Registrar diagnóstico
 3. Registrar repuestos
 4. Actualizar estado (incluye cancelar)
 5. Registrar entrega
 6. Consultar historial de estados
 7. Deshacer último cambio
 8. Consultar solicitudes
 9. Volver
Seleccione una opción (1-9): 3
Código de la solicitud: SOL-0002
Código del repuesto:
Cantidad: 2

  [ERROR] No existe un repuesto con el código .

Presione Enter para continuar...
```

CP-14 · Estado en orden incorrecto (V9)

Pasos: Opción 4 → 4 y elegir Entregada en una solicitud EnDiagnostico; también Opción 4 → 4.

Resultado esperado: Error "Cambio de estado no permitido: de EnDiagnostico a EnDiagnostico".

```
============================================================
  GESTIÓN DE SOLICITUDES
============================================================
 1. Crear solicitud (normal o urgente)
 2. Registrar diagnóstico
 3. Registrar repuestos
 4. Actualizar estado (incluye cancelar)
 5. Registrar entrega
 6. Consultar historial de estados
 7. Deshacer último cambio
 8. Consultar solicitudes
 9. Volver
Seleccione una opción (1-9): 4
Código de la solicitud: SOL-0002
  Estado actual: EnDiagnostico
Nuevo estado:
  1. Recibida
  2. EnEspera
  3. Asignada
  4. EnDiagnostico
  5. EnReparacion
  6. ListaParaEntregar
  7. Entregada
  8. Cancelada
  Seleccione (1-8): 4
Observación (opcional): 5

  [ERROR] Cambio de estado no permitido: de EnDiagnostico a EnDiagnostico.

Presione Enter para continuar...
```

CP-15 · Consultar y deshacer

Pasos: Pasar una solicitud a EnReparacion; Opción 4 → 6 y luego → 7.

Resultado esperado: El historial muestra los estados anteriores y la solicitud vuelve a EnDiagnostico.

```
============================================================
  GESTIÓN DE SOLICITUDES
============================================================
 1. Crear solicitud (normal o urgente)
 2. Registrar diagnóstico
 3. Registrar repuestos
 4. Actualizar estado (incluye cancelar)
 5. Registrar entrega
 6. Consultar historial de estados
 7. Deshacer último cambio
 8. Consultar solicitudes
 9. Volver
Seleccione una opción (1-9): 6
Código de la solicitud: SOL-0002

  Estado actual de SOL-0002: EnDiagnostico
  Historial (del más reciente al más antiguo):
    03/11/2026 22:10 | estado anterior: Asignada          Inicio de diagnóstico
    03/11/2026 21:57 | estado anterior: EnEspera          Asignada a Luis Perez
    03/11/2026 21:55 | estado anterior: Recibida          Solicitud encolada

Presione Enter para continuar...
```

CP-16 · Deshacer no permitido (V10)

Pasos: Intentar deshacer una solicitud recién asignada, o una cancelada o entregada.

```
============================================================
  GESTIÓN DE SOLICITUDES
============================================================
 1. Crear solicitud (normal o urgente)
 2. Registrar diagnóstico
 3. Registrar repuestos
 4. Actualizar estado (incluye cancelar)
 5. Registrar entrega
 6. Consultar historial de estados
 7. Deshacer último cambio
 8. Consultar solicitudes
 9. Volver
Seleccione una opción (1-9): 7
Código de la solicitud: SOL-0002
¿Deshacer el último cambio de estado de SOL-0002? (s/n): s

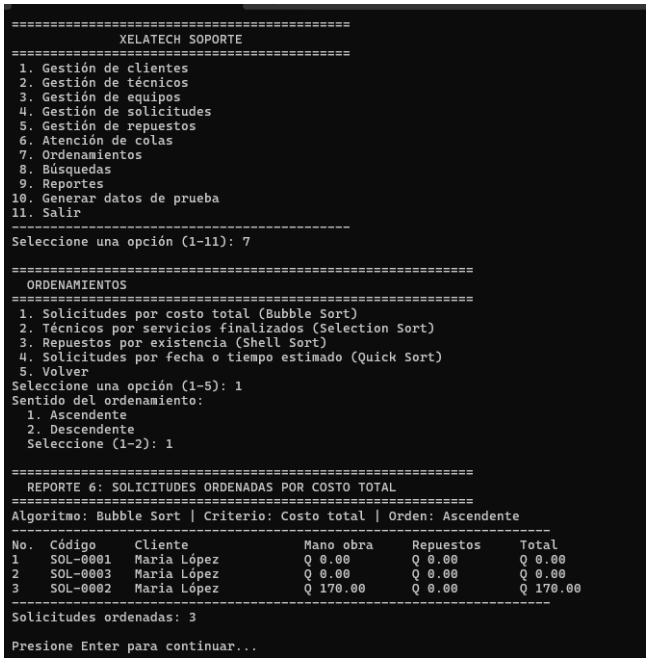
  [ERROR] Solo se pueden deshacer cambios cuando la solicitud está en diagnóstico, reparación o lista para entregar.

Presione Enter para continuar...
```

CP-17 · Ordenamientos

Pasos: Opción 7: ejecutar las cuatro opciones en ascendente y descendente (con datos de prueba).

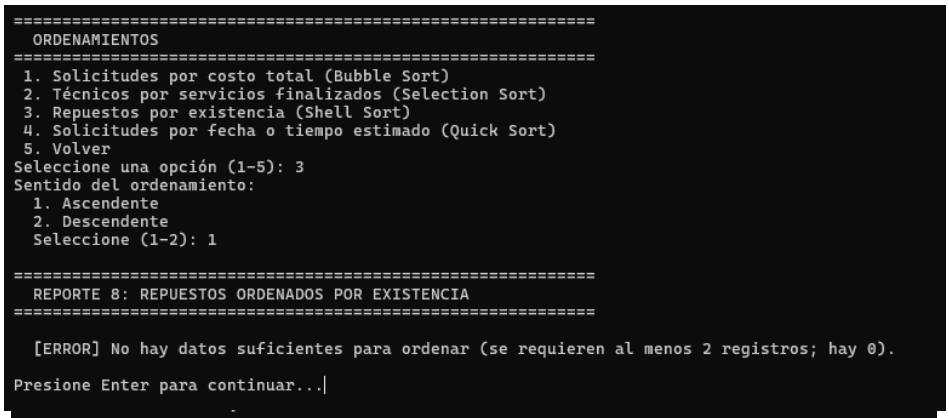
Resultado esperado: Cada reporte indica algoritmo, criterio y orden, y los datos aparecen ordenados.

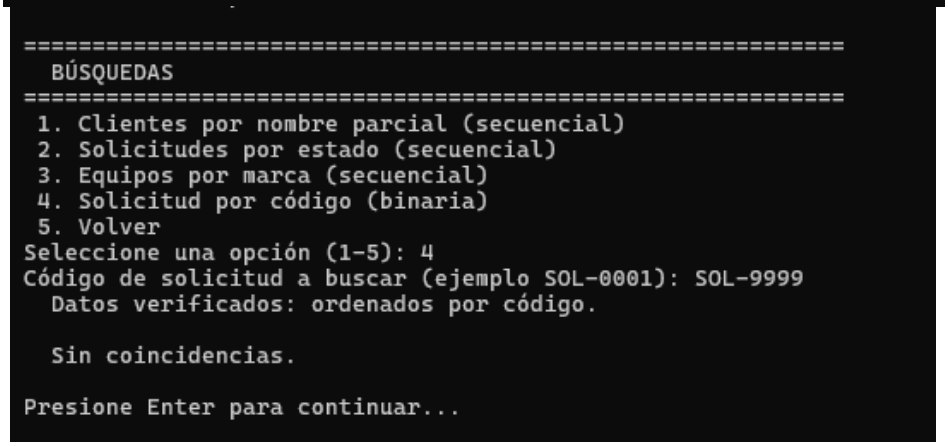


CP-18 · Ordenar con pocos datos (VA10)

Pasos: Con un solo repuesto registrado, Opción 7 → 3.

Resultado esperado: Error "No hay datos suficientes para ordenar".

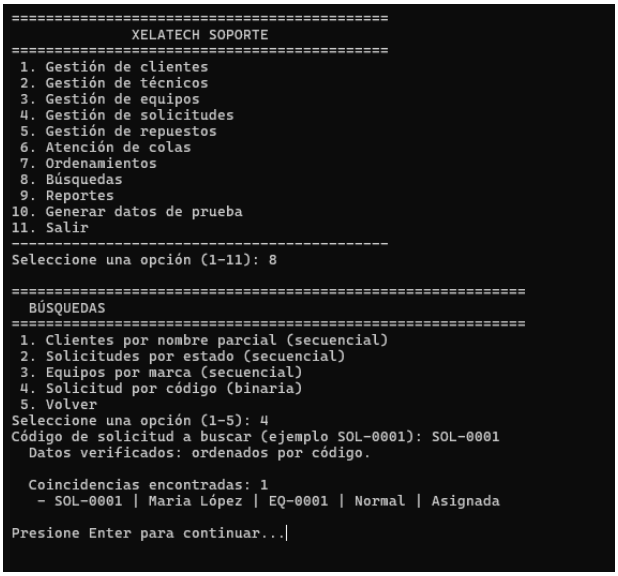




CP-19 · Búsqueda binaria

Pasos: Opción 8 → 4 con SOL-0001 y luego con SOL-9999.

Resultado esperado: Primero la encuentra; después informa "Sin coincidencias". Indica que verificó el orden por código.



CP-20 · Entradas inválidas en el menú

Pasos: Escribir "abc", "99" o dejar vacío en cualquier menú.

Resultado esperado: Mensaje de entrada inválida y el menú sigue activo.

